

~ IL CANALE E' IL MEZZO FISICO CHE SOSTIENE E DESTINAZIONE UOMO PER TRASMETTIRE MESSAGGI

↳ SOTTOSTA A UN **DISCRETO**: GIUSTA I CONTRIBUTI SUI QUALI NON ABBIAMO **CONTINUITA'**

↳ POSSIBILE CHE UN MESSAGGIO RICEVUTO DIFFERISCA DALL'INVIATO: **ERRORE**

↳ POSSA' ESSERE CONTINUO O DISCRETO

a) NEL TEMPO $\Rightarrow$ DISCRETIZZAZIONE $\Rightarrow$ CONSIDERIAMO SOLO CONTINUI

b) NELLE FREQUENZE $\Rightarrow$ DEFINITO DAL DOMINIO DELL' **AUDIOSO** IN/OUT

↳ HA O NEMO RISONANZA $\Rightarrow$ CONSIDERIAMO SOLO I SENZA RISONANZA



~ VOGLIAMO CARATTERIZZARE UNIVOCAMENTE UN CANALE DOBBIAMO DEFINIRE:

a) **AUDIOSO IN INGRESSO**:

1) CONTINUO: $X = [x_{min}, x_{max}]$; 2) DISCRETO: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{m_x}\}$

b) **AUDIOSO IN USCITA**:

1) CONTINUO: $Y = [y_{min}, y_{max}]$; 2) DISCRETO: $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_{m_y}\}$

c) **UN CANALE PROBABILISTICO** TRA INGRESSO E USCITA:

1) X E Y DISCRETI $\Rightarrow$ PMF: $P_{Y|X}(y|x) \rightarrow$ **DIAGRAMMA A LATTICE FINITO**

2) X E Y CONTINUI $\Rightarrow$ PDF: $P_{Y|X}(y|x)$

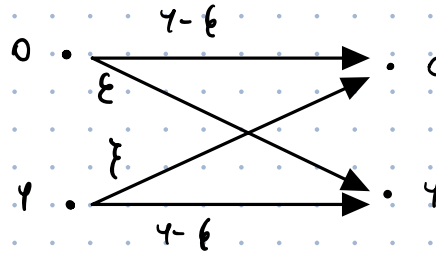
3) X DISCRETO E Y CONTINUO $\Rightarrow$ PDF: $P_{Y|X}(y|x_i)$

~ L'AUDIOSO IN/OUT PUO' NON COINCIDERE $\Rightarrow$ QUELLO CHE CONTA E' c)

~ BINARY SYMMETRIC CHANNEL: BSC (ϵ) $\rightarrow$ PROBABILITA' ERRORE

$\hookrightarrow X \in Y$ BINARI

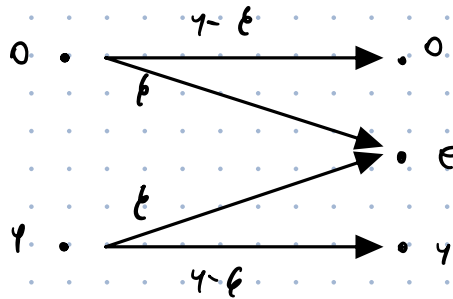
$$P_{Y|X} = \begin{cases} 1-\epsilon & \text{PER } X=Y \\ \epsilon & \text{PER } X \neq Y \end{cases}$$



~ BINARY ERASURE CHANNEL: BEC (ϵ)

$\hookrightarrow X \in Y$ BINARI

$$P_{Y|X} = \begin{cases} 1-\epsilon & Y=X \\ \epsilon & Y=e \\ 0 & Y=1-X \end{cases}$$



NON NECESSARIO MAI IL BIT
SPARITO, ASWI E

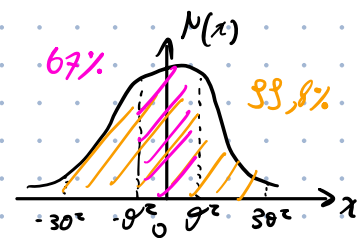
~ ADDITIVE GAUSSIAN NOISE: AGC

$\hookrightarrow$ A CIO' UNA VARIABILE INIZIALE SI AGGIUNGE UN RUMORE GAUSSIANO CONTINUO: $Y = X + N$

$\hookrightarrow$ ESSENDO $N \sim N(0, \sigma^2)$ UNA VARIABILE CONTINUA CHE SI SOMMA A X ALORA PURE Y SARA' CONTINUA INDIPENDENTEMENTE DAL DOMINIO DI X

$$N(x) \text{ di } N \sim (0, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\left(\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)} = \mathcal{Z}(x)$$

$\hookrightarrow$ INDIKARE $\mu \neq 0$ PER IL DISTURBO NON E' UNA SEMPLIFICAZIONE CINGHIANTE POCHISSIMO POSSIAMO SEMPRE COMPENSARE UN $\mu \neq 0$



~ NECESSARIA UNA METRICA CHE INDICHI LA **BONTA'** DEL CANALE INDIPENDENTEMENTE DALL'INFORMAZIONE CHE VIENE TRASMESSA DAL SORGENTE

$$I(X, Y) = H(X) - H(X|Y)$$

INCERTEZZA
ESITO DI X
OSSERVANDO Y

$$\rightarrow = 0$$

DETERMINISTICAMENTE
EGUO

$$\rightarrow = H(X)$$

INDIPENDENTE

UN SIPO DI
ENTROPIA

↳ "L'INFORMAZIONE CHE LA Y PORTA SULLA X"

↳ MISURATA IN BIT/USO CANALE $\rightarrow$ "BIT TRASMESSI OGNI VOLTA SI USA CANALE"

~ AVVENGO

$$0 \leq I(X, Y) \leq H(X) \leq \log_2(M)$$

DIFFERENZA DI DUE QNT ≥ 0 DOVE $H(X) \geq H(X|Y)$

↳ FACILMENTE:

a) $I(X, Y) = H(X)$ QUANDO X ED Y SONO CEGARE
DETERMINISTICAMENTE

AKA $\hookrightarrow$ NON C'E' PERDITA DI INFO. SUL CANALE

$I(X, Y)$ MASSIMA

b) $I(X, Y) = 0$ QUANDO X ED Y SONO INCORRELATI

AKA $\hookrightarrow$ X NON PORTA INFORMAZIONI SU Y

$I(X, Y)$ MINIMA

~ DEFINIAMO $H(X|Y)$ **EQUIVOCATION**: INFORMAZIONE **PERDA** SUL CANALE

↳ AVVENGO:

a) PERDITA TOTALE $\leftrightarrow$ X ED Y SONO INCORRELATI

b) NESSUNA PERDITA $\leftrightarrow$ NECESSARIO Y NON HO DUBBI SU Y

↳ MAHRE $H(X)$ E' L'INFORMAZIONE TRASMESSA SUL CANALE

~ LA MASSIMA INFORMAZIONE MISURA DEFINISCE LA **CAPACITA'** DI UN CANALE
AC UNQUE DI $P(X)$

↳ RIMUOVE OGNI CEGARE CON LA QNT. DI INFORMAZIONE INVIATA

$$C \triangleq \max_{P_X(X)} I(X, Y)$$

ALTRA DEFINIZIONE DELLA MUTUA INFORMAZIONE

NOTES & QUESTIONS

~ POSSIAMO ESPRIMERE LA MUTUA INFORMAZIONE ANCHE NELLA PROSPETTIVA DI Y

$$I(X, Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

↳ POIUS' ALTRA DEFINIZIONE DI ENTROPIA CONGIUNTA:

$$1) H(X, Y) = H(Y|X) + H(X) = H(X|Y) + H(Y)$$

$$\hookrightarrow H(X|Y) = H(X) + H(Y|X) - H(Y)$$

$$2) I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$$\begin{aligned} &= \cancel{H(X)} - \cancel{H(X)} - H(Y|X) + H(Y) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

~ FORMA PIU' UTILE NEI CALCOLI ESSENDO $H(Y|X)$ PIU' FACILE DA OBTENERE RISPETTO AD $H(X|Y)$

↳ NELLE CONDIZIONI DEGLI ESERCIZI BASTA GUARDARE AL GRADO DI TRANSIZIONE

ALTRA DEF. DI ENTROPIA CONGIUNTA

BINARY SYMMETRIC CHANNEL: BSC(ϵ)

NOTES & QUESTIONS

~ Invece di $P_X(x)$ possiamo risalire anche $P_Y(y)$ MEDIANTE LE SECONDE DELLE PROBAB. JOINTI

$$P_Y(y) = \sum_{x_i} P(y|x_i)$$

~ Diamo $P_X(x) = \{1/2, 1/2\} \Rightarrow P_Y(y) = \{1/2, 1/2\}$

~ Vogliamo calcolare l'ENTROPIA CONDIZIONALE:

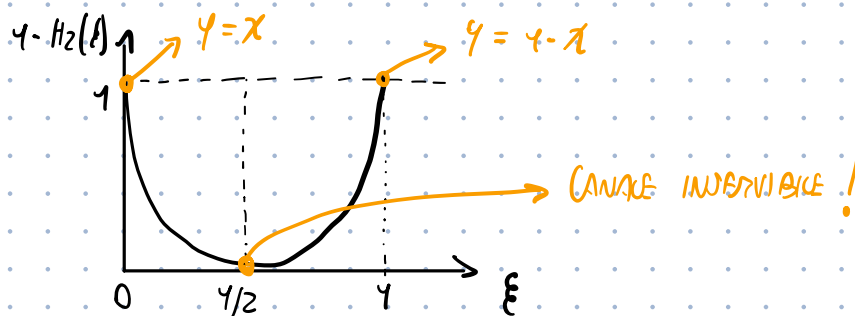
$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_{x=0}^1 P(x) H(Y|x) \quad \text{ovvero} \quad H(Y|0) = P(0|0) \log(1/P(0|0)) + P(1|0) \log(1/P(1|0)) \\ &= P(0) H_2(\epsilon) + P(1) H_2(\epsilon) \\ &= H_2(\epsilon) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(Y|1) &= P(0|1) \log(1/P(0|1)) + P(1|1) \log(1/P(1|1)) \\ &= (1-\epsilon) \log(1/(1-\epsilon)) + \epsilon \log(1/\epsilon) \\ &= H_2(\epsilon) \\ &= H(Y|0) \end{aligned}$$

~ Ma noi (INFORMAZIONE MUTUA

$$I(X,Y) = H(Y) - H(Y|X) = 1 - H_2(\epsilon)$$

$H_2(1/2) = 1$



~ Un canale BSC con $\epsilon = 1/2$ è INVERTIBILE ASSAIE FACILE PER $\epsilon = 0, 1$

~ La CAPACITA' si misura con $P = 1/2$

$$C = \max_{P(x)} I(X,Y) = 1 - H_2(\epsilon)$$

~ Possibile variare l'input con $P_X(x) = \{P, 1-P\}$

ENTROPIA VA CONTINUA

NOTES & QUESTIONS

- ~ LE VA CONTINUE SONO DEFINITE DA UNA FUNZIONE DI DENSITA' DI PROBABILITA' "P" DOVE CI SI CHIEDE LA PROBABILITA' DI ESSERE IN UN DATO RANGE DI VALORI

$$P(r \leq A \leq t) = \int_r^t P_A(x) dx = \text{PDF}$$

~ SIMILMENTE ALLE DISCRETE:

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_A(x) dx = 1$$

! PUO' ASSUMERE VALORI ANCHE SUPERIORI AD 1

~ RULE OF THUMB: "LE SOMMATORIE DIVENTANO INTEGRALI"

- ~ L'ENTROPIA VIENE DEFINITA ANALOGAMENTE ALLE VA DISCRETE

$$H(x) = E_x [J(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} P(x) \log \frac{1}{P(x)} dx$$

~ QUANTITA' PENDE SIGNIFICANTO FISICO POICHE' $H(x) \neq 0$

- ~ L'ENTROPIA CONDIZIONATA SARA' DEFINITA' CON UN DOPIO INTEGRALE

$$H(x|y) = E_{xy} [J(x|y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} P(x, y) J(x|y) dx \right] dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} P(y) \left[\int_{-\infty}^{\infty} P(x|y) J(x|y) dx \right] dy$$

$H(x|y)$

SECONDO DEF. CONDIZIONALE DI ENTROPIA

~ O UNA SOMMA DI INTEGRALI PER Y DISCRETO

$$H(x|y) = \sum_{y_i} P(y_i) \int_{-\infty}^{\infty} P(x|y_i) J(x|y_i) dx$$

$$\begin{aligned}
 H(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log(p(x)) dx = \int_{-\infty}^{\infty} z(x) \log\left(\frac{1}{z(x)}\right) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} z(x) \log\left(\sqrt{2\pi\sigma^2} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} z(x) \log\sqrt{2\pi\sigma^2} dx + \int_{-\infty}^{\infty} z(x) \log e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) \int_{-\infty}^{\infty} z(x) dx + \log e \int_{-\infty}^{\infty} z(x) \frac{x^2}{2\sigma^2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) \cdot 1 + \frac{\log e}{2\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} z(x) x^2 dx \quad (\text{prop. Gaussiana}) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\log(2\pi\sigma^2) + \frac{\log e}{\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} z(x) x^2 dx \right) = \log \sqrt{2\pi\sigma^2 e} = \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2 e)
 \end{aligned}$$

~ E' INDIPENDENTE DAL VALORE ASSOLUTO E DIPENDE SOLO DA σ^2

↳ $\uparrow \sigma^2 \Rightarrow \uparrow H(x)$

~ SUPPLEMENTI

a) $X \sim N_X(x_i)$ b) $N \sim N_N(n_i)$
 Allora, po $Y = X + N \Rightarrow N = Y - X$ } CANCE AOW

$P_{Y|X}(y_i | x_i) = P_{N|X}(y_i - x_i | x_i)$ $\leftarrow P_{Y|X}(y/x) = P_N(m)$
 Supplementi X INDIPENDENTE MAC N

$P_{N|X}(n_i | x_i) = P_N(n_i)$



LA DOP DECA. NORMALE
 CONDIZIONALE A VARIABILI
 INDIPENDENTI E' LA
 DOP NORMALE

~ DERIVAZIONE

$H(Y|X) = \int_{-\infty}^{\infty} P_X(x) \left[\int_{-\infty}^{\infty} P_{Y|X}(y|x) \log \frac{1}{P_{Y|X}(y|x)} dy \right] dx$
 $= \int_{-\infty}^{\infty} P_X(x) \left[\int_{-\infty}^{\infty} P_N(y-x|x) \log \left(\frac{1}{P_N(y-x|x)} \right) dy \right] dx$
 $\left. \begin{array}{l} Y \in X \text{ INDIP.} \\ \wedge \\ m = y - x \end{array} \right\} = \int_{-\infty}^{\infty} P_X(x) \left[\int_{-\infty}^{\infty} P_N(m) \log \left(\frac{1}{P_N(m)} \right) dm \right] dx = H(N) \int_{-\infty}^{\infty} P_X(x) dx = H(N)$
 CHIARO CHE...

~ VACE PIU' QUANDO X E' DIVERSA: SOSTITUIRE $\int$ CON $\sum$.

~ POSSONO STABILIRE IL VALORE DELLA MUTUA INFORMAZIONE CON X ED Y INDIPENDENTI

$I(X, Y) \triangleq H(Y) - H(Y|X) = H(Y) - H(N)$
 $= H(X) - H(X|Y) = H(X) - H(N)$

MA CUI PER CALCOLE LA CAPACITA' DELLA TRASMISSIONE $H(Y)$ ($H(X)$)

$C \triangleq \max_{H(Y)} I(X, Y) = \max_J [H(Y)] - H(N)$
 $= \max_J [H(X)] - H(N)$

MASSIMIZZAZIONE DELL'ENTROPIA PER DISTRIBUZIONE GAUSSIANA A PRIORI θ^2

NOTES & QUESTIONS

~ MAI θ^2 AVENDO ENTROPIA MASSIMA DELLE SORGENTE QUANDO LA SORGENTE HA DISTRIBUZIONE GAUSSIANA

↳ INDIPENDENZIALMENTE ALLA MEDIA DELLA GAUSSIANA: PONIAMO $E[X] = 0$

~ CALCOLO LA DIFFERENZA TRA LE DUE ENTROPIE VEDENDO CHE SIA ≤ 0

$$1) H(Y) - H(N) \leq 0 \rightarrow H(Y) - H(N) = \int_{-\infty}^{\infty} p(y) \log(y) dy - \frac{1}{2} \log(2\pi\theta^2 e)$$

$$2) \int_{-\infty}^{\infty} p(y) \log(y) dy - \frac{1}{2} \log(2\pi\theta^2 e) = \int_{-\infty}^{\infty} p(y) \log \frac{z(y)}{p(y)} dy$$

3) DISUGUALTÀ FURBERG

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(y) \log \frac{z(y)}{p(y)} dy \leq \int_{-\infty}^{\infty} p(y) \left(\frac{z(y)}{p(y)} - 1 \right) \log e dy$$

$$4) \int_{-\infty}^{\infty} p(y) \log \frac{z(y)}{p(y)} dy \leq \log e \int_{-\infty}^{\infty} z(y) - p(y) dy = \log e (1-1) = 0$$

UNIFORME

~ DIMOSTRANDO CHE È GIUSTO CHE: $H(N) \geq H(Y)$ A PRIORI VARIANZA

ADDING GAUSSIAN NOISE. CONTINUOUS (4/2)

NOTES & QUESTIONS

~ MACA DEFINIZIONE MA IN PRESSIONE: $Y = X + N$ con $N \sim N(0, \sigma^2)$

↳ DOVE X E N SONO STOCHESTICI

↳ PER CUI:

a) $H(Y|X) = H(N)$

b) $I(X;Y) = H(Y) - H(N) = H(X) - H(N)$

~ NE CALCOLO LA CAPACITA' CONTINUA CONSIDERANDO LA DEFINIZIONE

$$C = \max_{P_X(n)} [I(X;Y)] = \max_{P_X} [H(Y)] - H(N)$$

↳ MISURAZIONE CAPACITA' DI Y , ESSENDO NOIA $H(N)$:

1) σ_y^2 FISSA: $\sigma_y^2 = \sigma_x^2 + \sigma_N^2$

↳ A PAR VARIANZA SI AVRA' MASSIMA ENTROPIA SE LA DISTRIBUZIONE E' GAUSSIANA

↳ CONVIENE QUINDI PASSARE AD $X = \overbrace{Y}^{\sim N} - \overbrace{N}^{\sim N} \sim N(0, \sigma_x^2)$

2) AUTORE

↳ PERCHÉ

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 - \sigma_N^2$$

$$H(X) = \frac{1}{2} \log_2 \left(2\pi e (\sigma_x^2 + \sigma_N^2) \right)$$

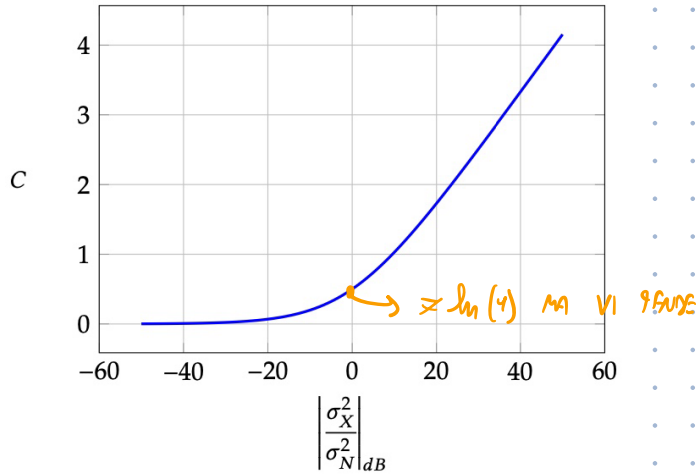
3) OTTIMIZAZIONE

$$C = \frac{1}{2} \log_2 \left(2\pi e \frac{\sigma_x^2 + \sigma_N^2}{\sigma_N^2} \right) = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{\sigma_x^2}{\sigma_N^2} \right)$$

ADDING GAUSSIAN NOISE: CON INTERESSO CONTINUO (2/2)

NOTES & QUESTIONS

~ LA CAPACITA' AVRA' UN INCREMENTO



CRESCITA ESPONENZIALE DELL'ACCRESCIMENTO DEL SNR



CRESCITA ACCQUANTALE DELL'INFORMAZIONE DEL TRASMESSO O ALLA DIMINUIZIONE DEL RUMORE

~ DEFINIAMO IL RAZIONE σ_X^2 / σ_N^2 COME RAZIONE SEGNALE - RUMORE

- $+\infty$: QUANDO C'E' POCO RUMORE O SEGNALE TRASMESSO ENORME
→ ALTA CAPACITA'
- 0 : QUANDO C'E' MOLTO RUMORE O POCO SEGNALE TRASMESSO
→ BASSA CAPACITA'

ADDITIVE GAUSSIAN NOISE CAN INCREASE DISCRETO

NOTES & QUESTIONS

~ LA SORGENTE AVRA $\mathcal{X} = \{-1, 1\}$, EQUILIBRATA, CON $\sigma_X^2 = 1$

↳ SEGRE:

a) $\sigma_Y^2 = 1 + \sigma_N^2$

b) $P_Y(y) = P_X(1)P_{Y|X}(y|1) + P_X(-1)P_{Y|X}(y|-1)$

ESSEMPO X ES N INCORRELATI AVANZO

$P_{Y|X}(y|x) = N(y-x) = N(y)$

$= P_X(1) \underbrace{N(y-1)}_{\sim N(-1, \sigma_N^2)} + P_X(-1) \underbrace{N(y+1)}_{\sim N(1, \sigma_N^2)} = \frac{1}{2}(\dots)$

~ CALCOLO L'INFORMAZIONE MUTUA

$I(X, Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$
 $= H(X) - H(N) = H(Y) - H(N)$

↳ DALLE NON POSSIAMO CALCOLORE ANALITICAMENTE

$H(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} P_Y(y) \ln \frac{1}{P_Y(y)} dy$

↳ IMAGINIAMO SOSTITUIRE CHE DIPENDA DAL SNR:

a) $\frac{\sigma_X^2}{\sigma_N^2} \rightarrow \infty \Rightarrow$ RUMORE SFONDO A SPARIRE $\Rightarrow H(Y) = 1 + H(N)$

$I(X, Y) = 1 + H(N) - H(N) = 1$ BIT/USO CANALE

↳ LE GAUSSIANE SI "SOMMANO" SULLA LORO MEDIA

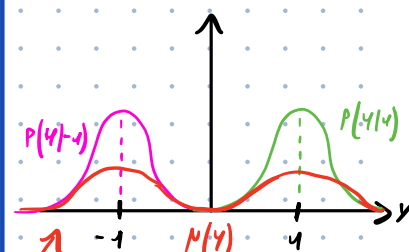
b) $\frac{\sigma_X^2}{\sigma_N^2} \rightarrow 0 \Rightarrow$ RUMORE PREVALENTE DISTURBA COMUNICAZIONE

$H(Y) = \frac{1}{2} \log_2 (2\pi e (1 + \sigma_N^2))$

⇓

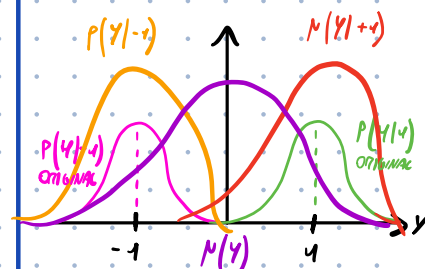
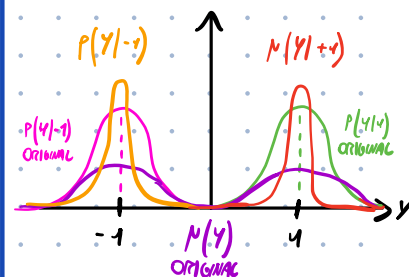
$I(X, Y) = \frac{1}{2} \log_2 (2\pi e (1 + \sigma_N^2)) - \frac{1}{2} \log_2 (2\pi e \sigma_N^2) = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{1}{\sigma_N^2} \right)$

VEDI 4 PAGINE DA



$P_Y(y) = \frac{1}{2} (N(y-1) + N(y+1))$

QUINDI LA $P_Y(y)$ E' LA SOMMA DELLA MEDIA DI 2 GAUSSIANE CENTRATE IN ± 1 CORRISPONDENTI A LORO VOLTA AL RUMORE INIZIATO DISTRIBUITO IN UN RUMORE $\sim N(0, \sigma_N^2)$



~ PER TRASMETTERE INFO DA UNA SORGENTE X A UNA DESTINAZIONE Y USANDO UN CANALE

↳ ESSENDO SOTTOPOSTO A DISTURBI NON È DITO CHE $Y \neq X$ SEMPLICE

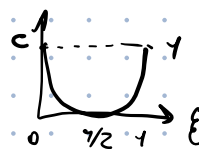
↳ PER LA COMUNITÀ LA DEFINIZIONE DI $H(X)$ PREDE SIGNIFICATO FINICO MA SI CALCOLA NELLO STESSO MODO, USANDO INTEGRALI AL PUNTO DI SOMMA REBIS

↳
$$I(X, Y) = H(X) - H(X|Y) = \text{MEDIA INFO. TRASMESSA} - \text{MEDIA INFO. PERDUTA (EQUIVOCATIONS)}$$

$$= H(Y) - H(Y|X)$$

↳ 3 CANALI:

1) BSC(ϵ): $H(X|Y) = H_2(\epsilon)$, $I(X, Y) = 1 - H_2(\epsilon)$,



2) BEC(ϵ) → Quando $Y \neq X$ solo caso che $Y = X$

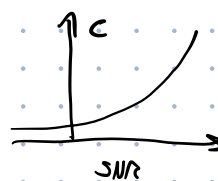
3) AGN: $Y = X + N$ con $N \sim N(0, \sigma_N^2)$

↳ $N_{Y|X}(Y|X) = N_N(m)$

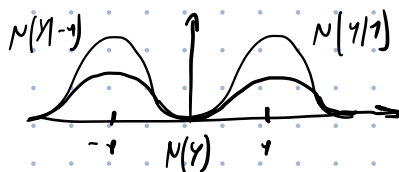
→ $H(X|Y) = H(N) = \int_{-\infty}^{\infty} N_N(m) \log(m) dm = \frac{1}{2} \log(e \sigma_N^2)$

↳ INGRESSO CONTINUO

$C = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{\sigma_X^2}{\sigma_N^2}\right)$ dove $\frac{\sigma_X^2}{\sigma_N^2} \triangleq \text{SNR}$



↳ INGRESSO DISCRETO BINARIO EQUIPROBABILE



$N(y) = \frac{1}{2} (N(y|-1) + N(y|1))$

$\frac{\sigma_X^2}{\sigma_N^2} \rightarrow 0 \Rightarrow$ poco rumore $\Rightarrow C = 1$ Bit/canale

$\frac{\sigma_X^2}{\sigma_N^2} \rightarrow \infty \Rightarrow$ molto rumore $\Rightarrow C = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{\sigma_X^2}{\sigma_N^2}\right)$